

# Software Architecture - Introduction to Software Architecture

Thời gian: 15 phút.

\* Indicates required question

---

1. Họ và tên \*

---

2. Mã số sinh viên \*

---

3. Những sắp xếp nào dưới đây thể hiện độ trừu tượng của các khái niệm từ cao đến thấp (hay nói cách khác là các khái niệm được sắp xếp theo số lượng các thành phần thiết kế từ ít đến nhiều)? \* 1 point

*Check all that apply.*

- ☐ Reference Model, Reference Architecture, Software Architecture
- ☐ Software Architecture, Reference Architecture, Reference Model
- ☐ Architectural Pattern, Reference Architecture, Software Architecture
- ☐ Software Architecture, Architectural Pattern, Reference Architecture
- ☐ Reference Architecture, Reference Model, Software Architecture

4. Kiến trúc phần mềm được tạo ra dựa trên các thông tin nào dưới đây? \* 1 point

*Check all that apply.*

- ☐ Phương pháp phát triển phần mềm (ví dụ Waterfall, RUP, Scrum, Kanban) được lựa chọn.
- ☐ Yêu cầu chức năng của phần mềm, bản mẫu (Prototype), và chứng minh khái niệm (Proof of Concept).
- ☐ Ngôn ngữ lập trình, nền tảng công nghệ, công cụ hỗ trợ được yêu cầu.
- ☐ Các mẫu thiết kế kiến trúc có sẵn.
- ☐ Sự sáng tạo của người thiết kế.

5. Bản chất của việc tạo Kiến trúc phần mềm là những hoạt động nào dưới đây? \* 1 point

*Check all that apply.*

- ☐ Phân rã hệ thống (Decomposition).
- ☐ Liệt kê một danh sách các giải pháp và kiểm tra xem giải pháp nào phù hợp (Generate and Test).
- ☐ Sáng tạo dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của kiến trúc sư.

6. Để tạo ra một kiến trúc phần mềm, kiến trúc sư cần làm những công việc cụ thể nào dưới đây? \* 2 points

*Check all that apply.*

- ☐ Xác định một vài kịch bản sẽ hiện thực hóa và một vài thuộc tính chất lượng cần đạt được (ví dụ khả năng mô đun hóa, khả năng chịu tải lớn).
- ☐ Xác định tất cả các kịch bản sẽ hiện thực hóa và tất cả các thuộc tính chất lượng cần đạt được (ví dụ khả năng mô đun hóa, khả năng chịu tải lớn) nhằm đảm bảo kiến trúc đúng đối với tất cả các kịch bản và thuộc tính chất lượng bởi hệ thống sẽ không thể thay đổi một khi kiến trúc đã được xác định.
- ☐ Chọn một kiến trúc tham khảo (reference architecture) hoặc một mẫu kiến trúc (architectural pattern) phù hợp với các kịch bản và thuộc tính chất lượng, hiệu chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu.
- ☐ Vẽ và mô tả các góc nhìn (Views: Logical Architecture, Development Architecture, Deployment Architecture, Process Architecture) nếu cần thiết.
- ☐ Kiểm tra kiến trúc bằng cách áp dụng kiến trúc đề xuất để tạo một chứng minh khái niệm (Proof of Concept, dạng mã nguồn) cho một luồng nghiệp vụ.
- ☐ Tinh chỉnh lại kiến trúc khi hiện thực hóa các kịch bản và kiểm tra các thuộc tính chất lượng.
- ☐ Bắt buộc sử dụng UML để đặc tả kiến trúc để đảm bảo sự chính xác.

7. Tại sao cần tạo Kiến trúc phần mềm? \* 1 point

*Check all that apply.*

- ☐ Vì Kiến trúc phần mềm là phương tiện liên lạc giữa các bên liên quan, hỗ trợ phân phối công việc cho các thành viên, hỗ trợ làm việc song song, chuẩn bị tài nguyên liên quan.
- ☐ Vì Kiến trúc phần mềm giúp đưa ra quyết định về việc Tự xây dựng hay Mua (hoặc Tái sử dụng) các thành phần của hệ thống.
- ☐ Vì Kiến trúc phần mềm giúp ước lượng chi phí và thời gian thực hiện dự án, hỗ trợ việc đưa ra quyết định về ngân sách cho dự án.
- ☐ Vì Kiến trúc phần mềm giúp giảm chi phí sửa lỗi bằng cách hỗ trợ phát hiện sớm lỗi tiềm ẩn.

8. Một kiến trúc phần mềm tốt cần có những đặc điểm gì dưới đây? \*

2 points

*Check all that apply.*

- ☐ Thể hiện rõ cách hiện thực hóa yêu cầu người dùng.
- ☐ Thể hiện rõ sự mô đun hóa nhằm giúp phát triển song song các thành phần của hệ thống.
- ☐ Độc lập đối với các ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành, khung ứng dụng, cơ sở dữ liệu và công nghệ.
- ☐ Có nhiều đơn vị biên dịch (DLLs, JARs, PHP files, gem files) hoặc thành phần dịch vụ (services) cần triển khai.
- ☐ Dễ hiểu đối với mọi người.

9. Một kiến trúc phần mềm tốt cần trả lời được những câu hỏi nào dưới đây? \*

2 points

*Check all that apply.*

- ☐ Làm sao để ánh xạ các yêu cầu vào các thành phần (components) của hệ thống?
- ☐ Làm sao để xây dựng, công nghệ nào có thể được áp dụng, để xây dựng từng thành phần trong hệ thống?
- ☐ Làm sao để tổ chức, build và tích hợp các thành phần trong hệ thống?
- ☐ Làm sao để hiện thực hóa một luồng quy trình nghiệp vụ bằng các thành phần trong kiến trúc đề ra.
- ☐ Làm sao để triển khai, vận hành, thay thế một thành phần trong hệ thống?
- ☐ Làm sao để mở rộng (scale) một thành phần trong hệ thống?

---

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms